

Trabalho Prático N1

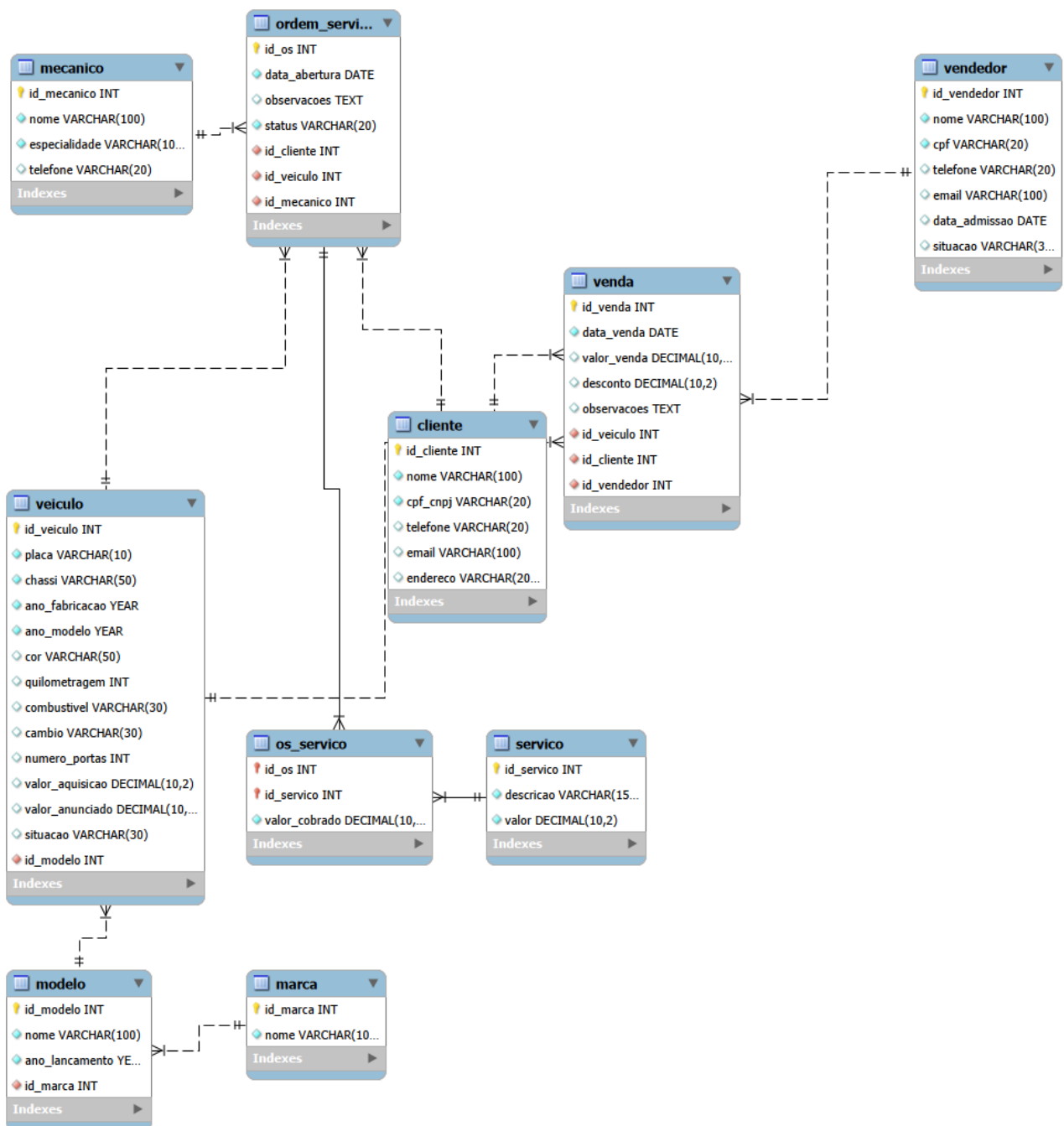
Sistema de Controle de Oficina Mecânica Integrado à Revenda de Automóveis

1. Integrantes do grupo

Nome	RA
Guilherme Rafael Barranco	52523479
João Vitor de Jesus	52523735
Lucimar Chaves	51711397
Murilo da Costa Fernandes	52523390

2. Modelo Entidade-Relacionamento

Banco revenda (MySQL, utf8mb4). São 10 tabelas: 6 da revenda (marca, modelo, veiculo, cliente, vendedor, venda) e 4 da oficina (mecanico, servico, ordem_servico, os_servico). As tabelas cliente e veiculo são compartilhadas entre as duas áreas.



3. Descrição das tabelas

Volume dos dados de teste (banco.sql): marca 6 · modelo 8 · veiculo 10 · cliente 8 · vendedor 3 · venda 3 · mecanico 5 · servico 9 · ordem_servico 12 · os_servico 15.

Integridade referencial: todas as chaves estrangeiras são declaradas no CREATE TABLE, e os INSERTs respeitam a ordem pai → filho. O MySQL recusa a inserção de um registro filho cujo pai não existe.

marca — fabricante do veículo

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_marca	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
nome	VARCHAR(100) NOT NULL		nome da marca (Volkswagen, Chevrolet, ...)

modelo — modelo dentro de uma marca

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_modelo	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
nome	VARCHAR(100) NOT NULL		nome do modelo (Gol, Onix, ...)
ano_lancamento	YEAR NOT NULL		ano de lançamento do modelo
id_marca	INT NOT NULL	FK → marca.id_marca	marca à qual o modelo pertence

veiculo — carro da revenda ou carro de cliente atendido na oficina

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_veiculo	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
placa	VARCHAR(10) NOT NULL	UNIQUE	placa
chassi	VARCHAR(50) NOT NULL	UNIQUE	número do chassi
ano_fabricacao	YEAR NOT NULL		ano de fabricação
ano_modelo	YEAR NOT NULL		ano do modelo
cor	VARCHAR(50)		cor
quilometragem	INT		km no cadastro
combustivel	VARCHAR(30)		Gasolina, Flex, Diesel...
cambio	VARCHAR(30)		Manual / Automático
numero_portas	INT		quantidade de portas
valor_aquisicao	DECIMAL(10,2)		valor pago na aquisição (NULL em carro de cliente)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
valor_anunciado	DECIMAL(10,2)		valor de anúncio (NULL em carro de cliente)
situacao	VARCHAR(30)		Disponível, Vendido ou Cliente
id_modelo	INT NOT NULL	FK → modelo.id_modelo	modelo do veículo

cliente — cliente da revenda e/ou da oficina

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_cliente	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
nome	VARCHAR(100) NOT NULL		nome / razão social
cpf_cnpj	VARCHAR(20) NOT NULL		CPF ou CNPJ
telefone	VARCHAR(20)		telefone
email	VARCHAR(100)		e-mail
endereco	VARCHAR(200)		endereço

vendedor — vendedor da revenda

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_vendedor	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
nome	VARCHAR(100) NOT NULL		nome
cpf	VARCHAR(20) NOT NULL		CPF
telefone	VARCHAR(20)		telefone
email	VARCHAR(100)		e-mail
data_admissao	DATE		data de admissão
situacao	VARCHAR(30)		Ativo / Inativo

venda — venda de um veículo

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_venda	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
data_venda	DATE NOT NULL		data da venda
valor_venda	DECIMAL(10,2)		valor negociado
desconto	DECIMAL(10,2)		desconto aplicado
observacoes	TEXT		forma de pagamento, parcelamento etc.
id_veiculo	INT NOT NULL	FK → veiculo.id_veiculo, UNIQUE	veículo vendido; UNIQUE garante que o mesmo carro não é vendido duas vezes
id_cliente	INT NOT NULL	FK → cliente.id_cliente	comprador
id_vendedor	INT NOT NULL	FK → vendedor.id_vendedor	vendedor responsável

mecanico — profissional que executa o serviço

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_mecanico	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
nome	VARCHAR(100) NOT NULL		nome
especialidade	VARCHAR(100) NOT NULL		especialidade (Motor, Elétrica, ...)
telefone	VARCHAR(20)		telefone

servico — catálogo de serviços da oficina, com preço de tabela

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_servico	INT AUTO_INCREMENT	PK	identificador
descricao	VARCHAR(150) NOT NULL		descrição do serviço
valor	DECIMAL(10,2) NOT NULL		preço de tabela atual

ordem_servico — ordem de serviço (atendimento)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_os	INT AUTO_INCREMENT	PK	número da OS
data_abertura	DATE NOT NULL		data de abertura
observacoes	TEXT		observações do atendimento
status	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Aberta'		Aberta, Em andamento ou Concluída
id_cliente	INT NOT NULL	FK → cliente.id_cliente	cliente atendido
id_veiculo	INT NOT NULL	FK → veiculo.id_veiculo	veículo atendido
id_mecanico	INT NOT NULL	FK → mecanico.id_mecanico	mecânico responsável

Relações 1:N: cada OS tem um cliente, um veículo e um mecânico responsável; um cliente, um veículo ou um mecânico podem aparecer em várias OS.

os_servico — serviços executados em cada OS (associativa N:N)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id_os	INT NOT NULL	PK (composta), FK → ordem_servico.id_os	ordem de serviço
id_servico	INT NOT NULL	PK (composta), FK → servico.id_servico	serviço executado
valor_cobrado	DECIMAL(10,2) NOT NULL		preço no dia do atendimento

A chave primária composta (id_os, id_servico) impede repetir o mesmo serviço na mesma OS. O valor_cobrado registra o preço praticado: se o preço de tabela em servico mudar depois, as OS antigas continuam com o valor correto.

4. Capturas de tela da aplicação

Menu principal

A captura de tela mostra o menu principal de uma aplicação web. No topo, há um título "Sistema de Revenda de Veículos". Abaixo dele, há uma lista vertical de dez botões azuis com texto branco, todos contidos dentro de um container branco com sombra. Os botões são: "Veículos Disponíveis", "Cadastrar Veículo", "Lista de Clientes", "Cadastrar Cliente", "Lista de Vendedores", "Cadastrar Vendedor", "Vendas Realizadas", "Ordens de Serviço", "Relatório Gerencial" e "Cadastrar Ordem de Serviço".

Sistema de Revenda de Veículos

- Veículos Disponíveis
- Cadastrar Veículo
- Lista de Clientes
- Cadastrar Cliente
- Lista de Vendedores
- Cadastrar Vendedor
- Vendas Realizadas
- Ordens de Serviço
- Relatório Gerencial
- Cadastrar Ordem de Serviço

Cadastro de ordem de serviço (item 3.2)

A captura de tela mostra a interface para cadastrar uma ordem de serviço. O título "Cadastrar Ordem de Serviço" está no topo. Abaixo, há um formulário com campos para "Cliente:", "Veículo:", "Mecânico responsável:", "Data de abertura:" e "Observações:". Os campos de texto são dropdowns com "Selecione..." e ícones de seta para baixo. O campo de data contém "10/02/2026" e um ícone de calendário. O campo de observações é uma área de texto grande. No final do formulário, há um botão azul "Salvar ordem de serviço". No canto inferior esquerdo, há um link "Voltar ao menu".

Cadastrar Ordem de Serviço

Cliente:
Selecione... ▼

Veículo:
Selecione... ▼

Mecânico responsável:
Selecione... ▼

Data de abertura:
10/02/2026 📅

Observações:

Salvar ordem de serviço

[Voltar ao menu](#)

Ordens de serviço: consulta com INNER JOIN (item 3.3)

Ordens de serviço				
OS	CLIENTE	VEÍCULO	MECÂNICO	DATA
12	Pedro Almeida	Toyota Corolla - GHI3C45	Diego Martins	20/09/2026
11	Beatriz Ferreira	Chevrolet Onix - YZA9I01	Ana Paula Rocha	12/09/2026
10	João Silva	Honda Civic - STU7G89	Roberto Lima	05/09/2026
9	Maria Oliveira	Volkswagen Gol - VWX8H90	Diego Martins	25/08/2026
8	Rafael Santos	Hyundai HB20 - MNO5E67	Sérgio Nunes	18/08/2026
7	Transportes Lima	Toyota Hilux - BCD0J12	Roberto Lima	10/08/2026
6	Juliana Costa	Fiat Uno - JKL4D56	Roberto Lima	02/08/2026
5	João Silva	Honda Civic - STU7G89	Ana Paula Rocha	22/07/2026
4	Beatriz Ferreira	Chevrolet Onix - YZA9I01	Diego Martins	15/07/2026
3	Pedro Almeida	Toyota Corolla - GHI3C45	Roberto Lima	08/07/2026
2	Maria Oliveira	Volkswagen Gol - VWX8H90	Ana Paula Rocha	03/07/2026
1	João Silva	Honda Civic - STU7G89	Roberto Lima	01/07/2026

[Voltar ao menu](#)

Relatório gerencial: mecânicos que mais realizaram serviços (item 3.4)

Relatório gerencial: mecânicos que mais realizaram serviços				
MECÂNICO	ESPECIALIDADE	TOTAL DE SERVIÇOS	TOTAL DE OS	FATURAMENTO
Roberto Lima	Motor	7	5	R\$ 2680.00
Diego Martins	Elétrica	4	3	R\$ 920.00
Ana Paula Rocha	Suspensão e freios	3	3	R\$ 790.00
Sérgio Nunes	Funilaria e pintura	1	1	R\$ 350.00
Paulo Henrique	Injeção eletrônica	0	0	R\$ 0.00

[Voltar ao menu](#)

Veículos disponíveis para venda

Veículos disponíveis para venda					
PLACA	MARCA	MODELO	COR	VALOR ANUNCIADO	AÇÕES
ABC1A23	Volkswagen	Gol	Prata	R\$ 22000.00	Vender
DEF2B34	Chevrolet	Onix	Branco	R\$ 52000.00	Vender
PQR6F78	Fiat	Strada	Branco	R\$ 84900.00	Vender

[Ver vendas](#)

Vendas realizadas

Vendas realizadas					
DATA	PLACA	CLIENTE	VENDEDOR	VALOR	DESCONTO
2026-05-08	MNO5E67	Rafael Santos	Carlos Mendes	R\$ 55000.00	R\$ 900.00
2026-04-20	JKL4D56	Juliana Costa	Fernanda Souza	R\$ 26000.00	R\$ 500.00
2026-03-12	GHI3C45	Pedro Almeida	Carlos Mendes	R\$ 110000.00	R\$ 2000.00

[Voltar para veículos](#)

Clientes cadastrados

Clientes cadastrados					
ID	NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL	ENDEREÇO
6	Beatriz Ferreira	789.123.456-44	19994444444	beatriz@exemplo.com	Rua F, 300 - Indaiatuba
1	João Silva	123.456.789-00	11999990000	joao@exemplo.com	Rua A, 123 - Indaiatuba
4	Juliana Costa	456.789.123-22	19996662222	juliana@exemplo.com	Rua D, 10 - Salto
8	Lucas Pereira	147.258.369-55	19993335555	lucas@exemplo.com	Rua G, 77 - Indaiatuba
2	Maria Oliveira	987.654.321-00	11988880000	maria@exemplo.com	Rua B, 456 - Indaiatuba
3	Pedro Almeida	321.654.987-11	19997771111	pedro@exemplo.com	Av. C, 789 - Campinas
5	Rafael Santos	654.321.987-33	19995553333	rafael@exemplo.com	Rua E, 55 - Itu
7	Transportes Lima	12.345.678/0001-90	1933334444	contato@tlima.com	Rod. SP-75, km 40

[Cadastrar cliente](#) [Voltar ao menu](#)

Vendedores cadastrados

Vendedores cadastrados						
ID	NOME	CPF	TELEFONE	E-MAIL	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
1	Carlos Mendes	111.222.333-44	11977770000	carlos@revenda.com	10/01/2020	Ativo
2	Fernanda Souza	555.666.777-88	11966660000	fernanda@revenda.com	15/03/2021	Ativo
3	Marcos Ribeiro	999.888.777-66	11955550000	marcos@revenda.com	01/06/2019	Inativo

[Cadastrar vendedor](#) [Voltar ao menu](#)

5. Principais consultas SQL

5.1 Item 3.2: cadastro de ordem de serviço (INSERT parametrizado)

Arquivo app.py, rota cadastrar_os:

```
cursor.execute("""
    INSERT INTO ordem_servico (
        data_abertura, observacoes, id_cliente, id_veiculo, id_mecanico
    ) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
""", (data_abertura, observacoes, id_cliente, id_veiculo, id_mecanico))
conn.commit()
```

O formulário tem listas de seleção de cliente, veículo (marca + modelo + placa, via INNER JOIN de veiculo, modelo e marca) e mecânico (nome + especialidade), além da data de abertura e das observações. Os marcadores %s tornam a consulta parametrizada, o que evita SQL Injection.

5.2 Item 3.3: tela de ordens de serviço (INNER JOIN em 6 tabelas)

Arquivo app.py, rota listar_ordens_servico. O enunciado exige no mínimo 3 tabelas.

```
SELECT
    os.id_os                                AS os,
    c.nome                                  AS cliente,
    CONCAT(ma.nome, ' ', mo.nome, ' - ', v.placa) AS veiculo,
    me.nome                                  AS mecanico,
    DATE_FORMAT(os.data_abertura, '%d/%m/%Y') AS data
FROM ordem_servico os
INNER JOIN cliente c ON c.id_cliente = os.id_cliente
INNER JOIN veiculo v ON v.id_veiculo = os.id_veiculo
INNER JOIN modelo mo ON mo.id_modelo = v.id_modelo
INNER JOIN marca ma ON ma.id_marca = mo.id_marca
INNER JOIN mecanico me ON me.id_mecanico = os.id_mecanico
ORDER BY os.data_abertura DESC;
```

5.3 Item 3.4: relatório gerencial, Opção A (GROUP BY + COUNT + SUM)

Arquivo app.py, rota relatorio_mecanicos: mecânicos que mais realizaram serviços.

```
SELECT
    me.nome                                AS mecanico,
    me.especialidade,
    COUNT(oss.id_servico)                   AS total_servicos,
    COUNT(DISTINCT os.id_os)                AS total_os,
    COALESCE(SUM(oss.valor_cobrado), 0) AS faturamento
FROM mecanico me
LEFT JOIN ordem_servico os ON os.id_mecanico = me.id_mecanico
LEFT JOIN os_servico oss ON oss.id_os = os.id_os
GROUP BY me.id_mecanico, me.nome, me.especialidade
ORDER BY total_servicos DESC, faturamento DESC;
```

Resultado com os dados de teste:

Mecânico	Especialidade	Serviços	OS	Faturamento
Roberto Lima	Motor	7	5	R\$ 2.680,00
Diego Martins	Elétrica	4	3	R\$ 920,00
Ana Paula Rocha	Suspensão e freios	3	3	R\$ 790,00
Sérgio Nunes	Funilaria e pintura	1	1	R\$ 350,00
Paulo Henrique	Injeção eletrônica	0	0	R\$ 0,00

O LEFT JOIN (e não INNER JOIN) mantém no relatório o mecânico que ainda não atendeu nenhuma OS: é o caso de Paulo Henrique, que aparece com zeros. COUNT(oss.id_servico) conta os serviços executados. COUNT(DISTINCT os.id_os) evita contar a mesma OS mais de uma vez quando ela tem vários serviços.

5.4 Listagens das telas da revenda

/veiculos: apenas os carros com situação 'Disponível' e que ainda não têm venda (LEFT JOIN com filtro IS NULL).

```
SELECT v.id_veiculo, v.placa, v.cor, v.valor_anunciado,
       m.nome AS marca, mo.nome AS modelo
FROM veiculo v
JOIN modelo mo ON mo.id_modelo = v.id_modelo
JOIN marca m ON m.id_marca = mo.id_marca
LEFT JOIN venda ve ON ve.id_veiculo = v.id_veiculo
WHERE ve.id_venda IS NULL
      AND v.situacao = 'Disponível';
```

/vendas: venda + veículo + cliente + vendedor (INNER JOIN em 4 tabelas).

```
SELECT ve.id_venda, ve.data_venda, ve.valor_venda, ve.desconto,
       v.placa, c.nome AS cliente, vd.nome AS vendedor
FROM venda ve
JOIN veiculo v ON v.id_veiculo = ve.id_veiculo
JOIN cliente c ON c.id_cliente = ve.id_cliente
JOIN vendedor vd ON vd.id_vendedor = ve.id_vendedor
ORDER BY ve.data_venda DESC;
```